

openDesk Edu

Vom eigenen k3s-Cluster in den Pilotbetrieb

Souveräne Hochschul-IT mit offener KI – aufgebaut auf eigener Hardware

Tobias Weiß · DevOps, Uni Marburg

opendesk-edu.org

Die digitale Basis an Hochschulen: Microsoft 365

- 40.000 Studierende – die digitale Infrastruktur steht fast überall auf Microsoft 365
- US-Cloud, Lizenzen pro Nutzer, **steigende Kosten**
- Die Datenhoheit liegt nicht bei der Hochschule 

Der Rückenwind wächst:

-  HBDI-Risikoanalyse zu M365 – Hessischer Beauftragter für Datenschutz
-  Digitalpakt Hessen 2026–2031 – Förderung offener Hochschul-Infrastrukturen

Frage: Wie gewinnt eine Uni digitale Souveränität zurück – ohne alles neu zu erfinden?

openDesk Edu – offen statt proprietär

- **openDesk CE** – der quelloffene Digital Workplace des Bundes: BSI-zertifiziert, vom Bund gefördert
- **openDesk Edu** ergänzt, was Hochschulen brauchen: Lernplattformen, Videokonferenzen, Dateien, kollaboratives Arbeiten
- **Baukasten-Prinzip** – Komponenten austauschbar, nichts für die Ewigkeit festgeschrieben
- **Ein Login für alles** – förderierbar mit dem gewohnten Hochschul-Login
- **Ein Befehl** stellt die komplette Umgebung bereit

Herzstück: quelloffen, eigenbetrieben, datenschutzkonform.

Der k3s-Cluster auf bare metal

- K3s – schlankes Kubernetes, ideal für eigene Plattformen
- **Bare metal:** eigene Server, volle Kontrolle, keine Cloud-Verträge
- Vom **ersten Test-Setup** zur **produktionsnahen Plattform**
- Betrieb am **eigenen Hochschulrechenzentrum**

Warum k3s? Klein genug zum Verstehen, robust genug zum Betreiben – und 100 % Kubernetes-kompatibel.

Die Reise von null:

 Cluster aufgebaut → 
Dienste deployed →  Ein
Login →  in Betrieb

Aufgesetzt mit KI-Hilfe

- **KI-Agenten als Co-Piloten:** Konfigurationen und Skripte entworfen, geprüft, iteriert
- **Fehlersuche im Dialog:** Probleme im Cluster untersuchen – Logs lesen, Ursachen finden, Fixes ableiten
- **Schneller lernen:** „Wie geht X in k3s?“ – direkt umsetzen statt stundenlanges Suchen
- **Die Kontrolle bleibt beim Team:** KI schlägt vor, wir entscheiden und verstehen

Der Cluster steht. Dass er heute steht, haben wir auch kritischer KI-Unterstützung zu verdanken.

openDesk für Unis – und für KI – zugänglich

- **Von der Verwaltung zur Uni:** Bildungs-Services ergänzt – Lehre, Video, Dateien, Zusammenarbeit
- **KI als Baustein:** datenschutzkonforme, **lokale KI-Assistenten** direkt in der Plattform
- **Keine Daten in fremden Clouds** – eigene Infrastruktur, eigene Regeln
- **Ein Login** für Lehre, Forschung, Kommunikation **und KI**

Der Unterschied heute → morgen:

Heute: fünf Tools, fünf Logins, Daten überall.

Morgen: **eine Plattform, ein Login, offene KI.**

Kein Konzept – es läuft

- Plattform im Betrieb am Hochschulrechenzentrum
- Anmeldung mit dem **gewohnten Hochschul-Login**
- **Kontrollierte Updates** – und wenn nötig, sauberer Rollback
- **Monitoring & Absicherung** gehören von Anfang an dazu

Vom Testsystem in den regulären Betrieb – Schritt für Schritt, nicht im Alleingang.

Hybrid: nicht alles oder nichts

Verwaltung & Backoffice

Bleibt bei Microsoft 365 – Bestand, Stabilität, Formate

Staff & Students

Arbeiten auf openDesk Edu –
souverän, offen, mit KI

- **Kein Big Bang** – schrittweise umziehen, dort wo es passt
- Pro Anwendung die Frage: „**Was muss souverän laufen?**“

JETZT

Langsam in den Pilotbetrieb

- Vom Test in die **Praxis** – bewusst **langsam und kontrolliert**
- Erste Piloten: **Startups** aus dem regionalen Startup-Ökosystem
- Ggf. an der Hochschule: ein **Fachbereich als Pilot** (z. B. Mathematik)
- **Kleine Gruppen zuerst** – lernen, messen, dann ausrollen

Phasen: Test  → Pilot  → gestaffelter Rollout → Betrieb

Warum sich das lohnt

-  **Souveränität** – Daten bleiben im eigenen Rechenzentrum
-  **Stabile Kosten** – eigene Hardware statt wachsender Lizenzen
-  **Flexibilität** – Module austauschbar, keine Sackgassen
-  **Gemeinschaft** – offene Software, von vielen getragen

Souveränität ist kein Luxus – sie wird zum Standortvorteil.

Loslegen & mitmachen

-  Website: opendesk-edu.org
-  Quellcode: github.com/opendesk-edu
-  Landscape: landscape.opendesk-edu.org
-  **Eigene Piloten?** Sprecht mich nach dem Vortrag an!

Deploy: Open Source, ein Befehl, Kubernetes – selbst testen, Feedback geben, Issues melden.

JETZT ZÄHLT JEDE STIMME



Voting: Open Source Wettbewerb 2026

Bis 30. September 2026 für openDesk Edu abstimmen –
dauert keine 30 Sekunden:

 open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/

 QR-Code scannen



+8 MINUTEN

? Fragen & Diskussion

Technik:

- Warum k3s statt eines großen Kubernetes?
- Wie hat KI beim Aufsetzen konkret geholfen?
- Wie datenschutzkonform ist lokale KI (DSGVO)?

Zukunft:

- Wie läuft der Pilotbetrieb konkret ab?
- Wo endet das Hybrid-Modell, wo beginnt MS365?
- Rollout an anderen Hochschulen?

Wie es zusammenhängt

Ein Login

Hochschul-Identität · SSO

↓ verbindet ↓

Lehre

Lernplattformen ·

Video



Kommunikation

Mail · Chat



Dateien & Tools

Cloud · Dokumente



KI

lokal ·

datenschutzkonform

Viele Einzellösungen → eine Plattform

	Heute	openDesk Edu
Logins	viele, getrennt	einer (SSO)
Datenlage	verstreut in Clouds	im eigenen Rechenzentrum
Lizenzmodell	pro Nutzer, steigend	Open Source
KI	externe Dienste	lokale, offene KI
Weiterentwicklung	Hersteller entscheidet	Baukasten & Community

BACKUP · PHASEN

Der Weg in den Betrieb



****Test****

Machbarkeit · Setup



****Pilot****

Startups · Fachbereich



****Rollout****

gestaffelt · messbar

→ Betrieb: Monitoring · Updates · Community

Kontakt & Links

-  **openDesk Edu:** opendesk-edu.org
-  **Quellcode:** github.com/opendesk-edu/opendesk-edu
-  **Landscape:** landscape.opendesk-edu.org
-  **Tobias:** tobias-weiss.org · [@opendesk_edu@mastodon.social](https://mastodon.social/@opendesk_edu) · linkedin.com/in/tobias-weiss-ai-xr
-  **Mail:** tobias.weiss@opendesk-edu.org